GRUPO DE EXCEL · SESIÓN 4 DE OCTUBRE

Gráficos dinámicos

Convertir una tabla dinámica en un gráfico que se actualiza con ella

Un gráfico dinámico es un gráfico unido a una tabla dinámica: si cambian los campos de la tabla, el gráfico cambia con ella, y si filtran el gráfico, la tabla se filtra. Hoy practicamos tres cosas: elegir el tipo de gráfico según la pregunta, armar el gráfico desde la tabla dinámica y ajustarlo (título, etiquetas, orden). Esta guía da las indicaciones; el gráfico lo arma cada quien en su Excel.

Paso 1 · La base de datos

Usen la misma base de ventas de la sesión anterior. Si conservaron su archivo, pueden seguir con él; si no, registren de nuevo los datos (Venta = Unidades por precio: Camisa $12, Pantalón $20, Zapatos $35).

Vendedor	Producto	Región	Mes	Unidades	Venta ($)
Ana	Camisa	Norte	Enero	5	60
Ana	Pantalón	Norte	Enero	3	60
Ana	Zapatos	Centro	Febrero	2	70
Ana	Camisa	Norte	Marzo	6	72
Carlos	Pantalón	Centro	Enero	4	80
Carlos	Zapatos	Centro	Febrero	3	105
Carlos	Camisa	Sur	Febrero	8	96
Carlos	Zapatos	Sur	Marzo	2	70
Luis	Camisa	Sur	Enero	10	120
Luis	Pantalón	Sur	Febrero	5	100
Luis	Zapatos	Centro	Marzo	1	35
Luis	Pantalón	Sur	Marzo	6	120
Marta	Zapatos	Norte	Enero	2	70
Marta	Camisa	Norte	Febrero	7	84
Marta	Pantalón	Centro	Marzo	4	80
Marta	Zapatos	Norte	Marzo	3	105

- Conviertan los datos en tabla con Ctrl + T, para que las filas nuevas entren al actualizar.
- **Control:** la suma de Venta debe dar 1327 y la de Unidades, 71.

Paso 2 · Crear un gráfico dinámico

Forma A (la que usaremos hoy): partir de una tabla dinámica ya armada.

1. Armen la tabla dinámica con los campos que indique cada ejemplo.
2. Hagan clic en cualquier celda de la tabla dinámica.
3. Vayan a la pestaña Analizar tabla dinámica (en algunas versiones se llama Análisis de tabla dinámica) y presionen Gráfico dinámico.
4. Elijan el tipo de gráfico y presionen Aceptar. El gráfico aparece sobre la hoja y queda unido a la tabla.

Forma B: Insertar > Gráfico dinámico, que crea el gráfico y la tabla al mismo tiempo desde los datos.

Paso 3 · ¿Qué gráfico para qué pregunta?

La pregunta es…	Tipo de gráfico	Campos en la tabla
¿Cuánto vendió cada uno? (comparar categorías)	Columnas o barras agrupadas	Filas: categoría · Valores: suma
¿De qué está hecho cada total?	Columnas apiladas (o apiladas al 100%)	Filas + Columnas + Valores
¿Cómo cambia en el tiempo?	Líneas con marcadores	Filas: Mes · Columnas: otra categoría
¿Qué porcentaje es cada parte del total?	Circular	Una sola serie, mostrada como % del total
¿Dos medidas distintas a la vez (dinero y unidades)?	Combinado (columnas + línea)	Dos campos en Valores

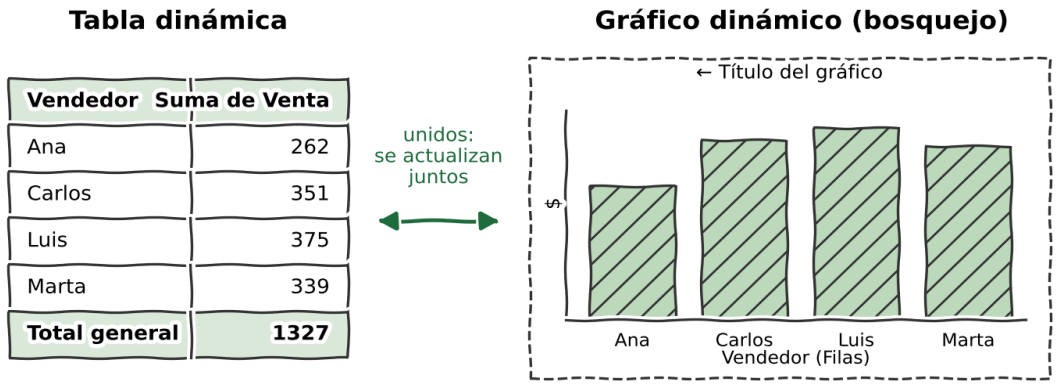
> **Regla práctica:** Filas de la tabla = eje del gráfico (categorías). Columnas de la tabla = series (colores y leyenda). Valores = altura o tamaño. Filtros = botón de filtro sobre el gráfico.

Paso 4 · Ejemplos guiados

Ejemplo 1: columnas agrupadas — ventas por vendedor

1. Armen la tabla: Vendedor en Filas y Venta ($) en Valores (Suma).
2. Clic en la tabla > Analizar tabla dinámica > Gráfico dinámico > Columna > Columna agrupada > Aceptar.
3. Cambien el Título del gráfico por una frase que diga qué muestra, por ejemplo: Ventas por vendedor ($).
4. Con el gráfico seleccionado, usen el botón + (Elementos del gráfico) y marquen Etiquetas de datos.
5. Como hay una sola serie, desmarquen Leyenda en el mismo botón +.

Control: Ana 262 · Carlos 351 · Luis 375 · Marta 339 (Total general 1327). La columna más alta debe ser la de Luis.



Bosquejo del Ejemplo 1 (no es el gráfico final): a la izquierda la tabla dinámica y a la derecha cómo debe quedar la idea del gráfico.

Ejemplo 2: columnas apiladas — qué productos forman las ventas de cada vendedor

1. Sobre la tabla del Ejemplo 1, arrastren Producto al área Columnas. El gráfico cambia solo: cada columna se divide por colores.
2. Clic derecho sobre el gráfico > Cambiar tipo de gráfico > Columna > Columna apilada.
3. Botón + > Leyenda > Abajo, para que se vea qué color es cada producto.

4. Prueben también Columna agrupada y comparen: la apilada responde «¿cuánto vendió cada uno en total?» y la agrupada «¿qué producto vendió más cada uno?».

Vendedor	Camisa	Pantalón	Zapatos	Total general
Ana	132	60	70	262
Carlos	96	80	175	351
Luis	120	220	35	375
Marta	84	80	175	339
Total general	**432**	**440**	**455**	**1327**

Ejemplo 3: líneas — evolución mensual por región

1. Quiten Vendedor y Producto del panel. Pongan Mes en Filas, Región en Columnas y Venta ($) en Valores.
2. Cambien el tipo: clic derecho sobre el gráfico > Cambiar tipo de gráfico > Línea > Línea con marcadores.
3. Cada región debe verse como una línea de distinto color. Revisen que la leyenda las identifique.
4. Filtren desde el gráfico: usen el botón de campo Región (si no lo ven, Analizar tabla dinámica > Mostrar u ocultar > Botones de campo), desmarquen Centro y Sur y dejen solo Norte. La tabla se filtra a la vez.

Mes	Norte	Centro	Sur	Total general
Enero	190	80	120	390
Febrero	84	175	196	455
Marzo	177	115	190	482
Total general	**451**	**370**	**506**	**1327**

Ejemplo 4: circular — porcentaje de ventas por región

1. Pongan Región en Filas y Venta ($) en Valores. Dejen Columnas vacío (el circular solo admite una serie).
2. En Valores, clic en Suma de Venta > Configuración de campo de valor > Mostrar valores como > % del total general.
3. Gráfico dinámico > Circular > Circular (2D) > Aceptar.
4. Botón + > Etiquetas de datos, mostrando el valor y el nombre de la categoría. Si los números salen sin %, entren a Configuración de campo de valor > Formato de número > Porcentaje.

Región	Suma de Venta (% del total)
Norte	33.99%
Centro	27.88%
Sur	38.13%
Total general	**100.00%**

El circular funciona con pocas categorías (hasta 5 o 6) y una sola serie. Con más categorías conviene un gráfico de barras.

Tips para no tropezar

- Si el gráfico sale vacío o raro, revisen el panel: **Filas** son las categorías del eje y **Columnas** son las series de la leyenda.
- Los gráficos dinámicos no se actualizan solos si cambian los datos base: clic derecho sobre la tabla o el gráfico y elijan Actualizar.

- Los gráficos dinámicos no admiten algunos tipos (dispersión XY, burbujas, cotizaciones). Si el tipo que buscan no aparece, es por eso.
- Un buen título responde la pregunta («Luis lidera las ventas»), no solo nombra los campos.
- Los botones de campo ocupan espacio. Para una captura limpia, pueden ocultarlos en Analizar tabla dinámica > Mostrar u ocultar > Botones de campo.

Ejercicios

Cada ejercicio va en una hoja nueva con su propia tabla dinámica y su gráfico. Los números de control sirven para comprobar el resultado.

Ejercicio 1 · Barras ordenadas: unidades por producto

Armen una tabla con Producto en Filas y la suma de Unidades en Valores. Hagan el gráfico de Barra agrupada y ordénenlo de mayor a menor.

1. Ordenen la tabla: clic derecho sobre un valor > Ordenar > De mayor a menor.
2. Si en el gráfico el producto más grande queda abajo, hagan doble clic en el eje de categorías > Categorías en orden inverso.
3. Agreguen título y etiquetas de datos; quiten la leyenda.

Producto	Suma de Unidades
Camisa	36
Pantalón	22
Zapatos	13
Total general	**71**

Pregunta: ¿qué producto queda arriba en el gráfico? ¿Y qué cambia si ordenan de menor a mayor?

Ejercicio 2 · Columnas apiladas al 100%: composición por región

Pongan Región en Filas, Producto en Columnas y Venta ($) en Valores. Elijan Columna > Columna apilada al 100%.

Región	Camisa	Pantalón	Zapatos	Total general
Norte	216	60	175	451
Centro	—	160	210	370
Sur	216	220	70	506
Total general	**432**	**440**	**455**	**1327**

Pregunta: ¿en qué región pesan más los Zapatos dentro de sus propias ventas? ¿Por qué el apilado al 100% responde mejor que el apilado normal? (Centro no vendió Camisa: la celda queda vacía.)

Ejercicio 3 · Líneas de promedio con segmentación

Pongan Mes en Filas y el Promedio de Venta en Valores (con 2 decimales). Hagan un gráfico de Línea con marcadores y agreguen una segmentación de Región.

1. Clic en la tabla > Analizar tabla dinámica > Insertar segmentación de datos > marquen Región > Aceptar.
2. Anoten los promedios con la segmentación sin filtrar y luego con Norte seleccionado (el gráfico cambia al mismo tiempo).
3. Para volver a ver todo, presionen el icono de borrar filtro de la segmentación.

Mes	Promedio (Todas)	Promedio (Norte)
Enero	78.00	63.33
Febrero	91.00	84.00
Marzo	80.33	88.50
Total general	**82.94**	**75.17**

Pregunta: ¿en qué mes el promedio del Norte supera al promedio general? ¿Qué diferencia hay entre filtrar con la segmentación y con el botón de campo del gráfico?

Ejercicio 4 · Gráfico combinado: dinero y unidades

Pongan Vendedor en Filas y dos campos en Valores: Suma de Venta y Suma de Unidades. Conviertan el gráfico en uno combinado.

1. Creen el gráfico dinámico como Columna agrupada. Las unidades se verán diminutas junto al dinero.
2. Clic derecho sobre las columnas de Suma de Unidades > Cambiar tipo de gráfico de serie > Combinado.
3. Dejen Suma de Venta como Columna agrupada y pongan Suma de Unidades como Línea con marcadores, marcando Eje secundario.
4. Agreguen títulos de eje: «Venta ($)» en el principal y «Unidades» en el secundario.

Vendedor	Suma de Venta	Suma de Unidades
Ana	262	16
Carlos	351	17
Luis	375	22
Marta	339	16
Total general	**1327**	**71**

Pregunta: Ana y Marta vendieron las mismas unidades, ¿generaron el mismo dinero? ¿Qué muestra el gráfico que la tabla sola no hace evidente?

Entrega: guarden el archivo como Graficos_dinamicos_SuNombre.xlsx con las 4 hojas de ejercicios.